Lista de Exercícios – Matemática Discreta
Arranjos, Permutações e Combinações
Professor Wálmisson Régis de Almeida

1) Um comitê composto por três pessoas é escolhido de um grupo de 20 pessoas. Quantos comitês diferentes podem ser formados, se

(a) o comitê consiste em um presidente, vice-presidente e tesoureiro? 6.840
(b) não existem distinções entre os três membros do comitê? 1.140

2) Hugo e Viviana trabalham em um escritório com mais oito colegas de trabalho. Desses 10 empregados, o chefe deles precisa escolher um grupo de quatro pessoas que irão trabalhar juntas em um projeto.

(a) Quantos grupos de trabalho diferentes o chefe pode escolher? 210
(b) Suponha que Hugo e Viviana se recusam a trabalhar juntos, sob qualquer circunstância. Sob essa restrição, quantos grupos de trabalho diferentes podem ser formados? 182

3) Rute tem o seguinte conjunto de ímãs de geladeira: {a, b, c, d, e, f, g}.

(a) Quantas cadeias diferentes, compostas por três letras, ela pode formar com esses ímãs? 210
(b) Quantas cadeias diferentes, compostas por três letras, ela pode formar se a letra do meio deve ser uma vogal? 60

4) Forme uma palavra de sete letras misturando as letras na palavra COMBINE.

(a) De quantas maneiras você pode fazer isso? 5040
(b) De quantas maneiras você pode fazer isso se as vogais têm que estar no começo? 144
(c) De quantas maneiras você pode fazer isso se nenhuma vogal está isolada entre duas consoantes? 1872

5) Em uma classe, A, B, C, D e F são as possíveis notas em uma avaliação. Considere existir uma ordenação natural dos alunos.

(a) De quantas maneiras um professor pode atribuir notas para uma classe de sete alunos? 78.125
(b) De quantas maneiras um professor pode atribuir notas para uma classe de sete alunos se ninguém receber um F e apenas uma pessoa receber um A? 5.103

6) Um conselho escolar consiste em três homens e quatro mulheres.

(a) Quando realizam uma reunião, eles sentam em fileira. Quantos arranjos de assentos diferentes existem? 5.040
(b) De quantas maneiras a fileira pode ser arranjada sem que haja duas mulheres sentadas ao lado uma da outra? 144
(c) Quantas maneiras existem de selecionar um subcomitê de quatro membros do conselho? 35
(d) Quantas maneiras existem de selecionar um subcomitê de quatro membros do conselho se o subcomitê deve conter pelo menos duas mulheres? 31

7) O Congresso de Porto Rico é formado por 27 senadores e 51 deputados.

(a) Quantas maneiras existem de escolhermos um grupo de seis congressistas de Porto Rico? 256.851.595
(b) Quantas maneiras existem de escolhermos um grupo de seis congressistas, se três membros devem ser senadores e três devem ser deputados? 60.913.125

8) Um time masculino de lacrosse é formado por 10 jogadores: três atacantes, três meio-campistas, três zagueiros e um goleiro. Dado um conjunto de 10 jogadores, quantas maneiras existem de atribuirmos os papéis de atacante, meio-campo, zagueiro e goleiro? 16.800

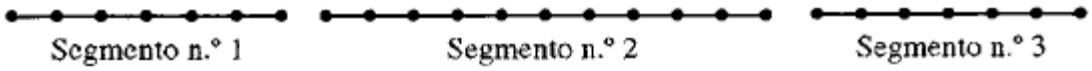
9) Quantas soluções (usando apenas números inteiros não negativos) existem para a equação a seguir? 230.230

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7 = 20$$

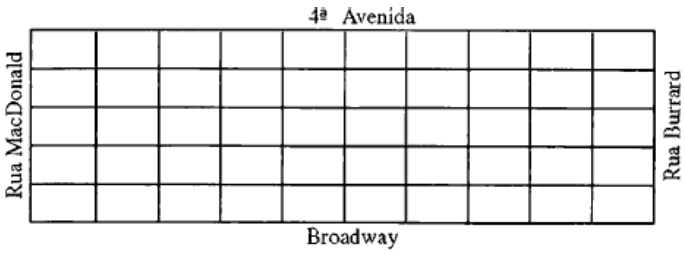
10) Uma certa marca de jujubas vem com quatro cores: vermelho, verde, roxo e amarelo. Essas jujubas são embaladas em pacotinhos de 50, mas não existem garantias de como essas cores serão distribuídas; você pode receber uma mistura de todas as quatro cores, ou apenas algumas jujubas vermelhas e verdes, ou até (se você for bem sortudo) um pacote inteiro de jujubas roxas. Calcule o número total das diferentes distribuições possíveis de cores. 23.426

11) Quantas maneiras diferentes existem de distribuirmos 12 ossos idênticos entre três cachorros diferentes? 91

12) A linha Norte-Sul do sistema de Transporte Rápido de Massa de Cingapura tem 25 estações. Quantas maneiras diferentes existem de dividir essa linha em três segmentos, em que cada segmento contém pelo menos uma estação? (A seguir está uma possível divisão como essa.) 276



13) As ruas de muitas cidades (por exemplo, Vancouver, na Colúmbia Britânica, Canadá) são baseadas essencialmente em uma grade retangular. Em uma cidade como essa, se começarmos em uma dada esquina, quantas maneiras diferentes existem para caminharmos diretamente até a esquina que fica a 5 quarteirões para norte e 10 quarteirões para leste? (Por exemplo, de quantas maneiras diferentes você pode andar partindo da esquina da MacDonald e Broadway para a esquina da 4ª Avenida e Burrard? Veja a Figura: 3.003



14) Quantas permutações distintas da palavra ERRO existem? 12

15) De quantas maneiras o primeiro, segundo e terceiro prêmios em um concurso de tortas podem ser atribuídos a 15 concorrentes? 2.730

16) De quantas maneiras diferentes podem se sentar 11 homens e 8 mulheres em uma fileira, se todos os homens se sentam juntos e as mulheres também se sentam juntas? $2 \cdot 39.916.800 \cdot 40320$

17) O controle de qualidade deseja testar 25 chips de microprocessadores dentre os 300 que são produzidos diariamente. De quantas maneiras isto pode ser feito? $\cong 1{,}95 \cdot 10^{36}$

18) De quantas maneiras pode ser selecionado um júri de cinco homens e sete mulheres dentre um elenco de 17 homens e 23 mulheres? $\cong 1{,}52 \cdot 10^{9}$

19) Do pessoal de uma companhia, sete trabalham no projeto, 14 na produção, quatro nos testes, cinco em vendas, dois na contabilidade e três em marketing. Um comitê de seis pessoas deve ser formado para uma reunião com o supervisor.

(a) De quantas maneiras podemos formar este comitê, se tiver que haver um membro de cada departamento? 11.760
(b) De quantas maneiras o comitê pode ser formado se a produção tiver que ter pelo menos dois representantes? 1.284.010

20) Considere uma mão de cinco cartas tiradas de um baralho de 52 cartas.

(a) Quantas mãos distintas são possíveis? 2.598.960
(b) Quantas mãos consistem em três cartas de espadas e duas de copas? 22.308
(c) Quantas mãos consistem em cartas apenas de ouros? 1.287
(d) Quantas mãos consistem em cartas do mesmo naipe? 5.148
(e) Quantas mãos consistem em cartas apenas com figuras? 792
(f) Quantas mãos contêm uma trinca (três cartas do mesmo tipo)? 54.912
(g) Quantas mãos contêm um "four" (quatro cartas do mesmo tipo)? 624
(h) Quantas mãos contêm um full house (uma trinca e um par)? 3.744

21) Um conjunto de quatro fichas é escolhido de uma caixa contendo cinco fichas vermelhas e sete fichas pretas. Considere as fichas enumeradas, ou seja, fichas de mesma cor são distintas.

(a) Encontre o número de conjuntos de quatro fichas. 495
(b) Encontre o número de conjuntos nos quais duas fichas são vermelhas e duas são pretas. 210
(c) Encontre o número de conjuntos composto por todas as fichas vermelhas ou todas as fichas pretas. 40
(d) Encontre o número de conjuntos com três ou quatro fichas pretas. 210

22) Considere uma rede de computadores com 60 nós.

(a) A rede é projetada para resistir à falha de quaisquer dois nós. De quantas maneiras esse tipo de falha pode ocorrer?

(b) De quantas maneiras podem falhar um ou dois nós? 1.830
(c) Se um nó falhar, de quantas maneiras podemos selecionar sete nós, sem que estes sejam quaisquer dos nós que falharam?
(d) Se dois nós falharem, de quantas maneiras podemos selecionar sete nós de forma que eles incluam exatamente um dos nós que falharam?

23) Um estudante precisa selecionar cinco dentre 12 cadeiras para cursar no próximo período, mas uma das cadeiras precisa ser ou história americana ou literatura inglesa. De quantas maneiras o estudante pode escolher as cadeiras? 660

24) Quantas permutações distintas são possíveis com as letras da palavra APALACHICOLA? Quantas dessas têm os dois Ls juntos? 4.989.600 e 831.600

25) Seis armazéns estão para receber carregamentos de um dos seguintes materiais: tintas, martelos ou telhas.

(a) De quantas maneiras isto pode acontecer? 28
(b) De quantas formas isto pode acontecer, se não tiver havido encomendas de tintas? 7
(c) De quantos modos isto pode acontecer, se houver pelo menos um carregamento de cada item? 10

26) No dia das bruxas, 10 maçãs são distribuídas para sete crianças.

(a) De quantas maneiras isto pode ser feito? (Dica: Apesar do problema dizer que as maçãs são distribuídas para as crianças, pense como atribuir os nomes das crianças às maçãs; assim um nome de criança pode ir para mais de uma maçã.) 8.008
(b) De quantas maneiras isto pode ser feito se cada criança for receber pelo menos uma maçã? 84

27) Quantos são os anagramas da palavra CAPÍTULO:

a) que começam por consoante e terminam por vogal? 11.520
b) que têm as letras C, A, P juntas nessa ordem? 720
c) que têm as letras C, A, P juntas em qualquer ordem? 4.320
d) que têm as vogais e as consoantes intercaladas? 1.152
e) que têm a letra C no 1º lugar e a letra A no 2º lugar? 720
f) que têm a letra C no 1º lugar ou a letra A no 2º lugar? 9.360

28) Se A é um conjunto com n elementos, quantas funções $f: A \to A$ são bijetoras? n!

29) De quantos modos é possível colocar em uma prateleira 5 livros de Matemática, 3 de Física e 2 de Estatística, de modo que livros de um mesmo assunto permaneçam juntos? 8.640

30) Tem-se 5 pontos sobre uma reta r e 8 pontos sobre uma reta s, paralela a r. Quantos quadriláteros convexos com vértices em 4 destes 13 pontos existem? 280

31) Em um torneio no qual cada participante enfrenta todos os demais participantes uma única vez, são jogadas 780 partidas. Quantos são os participantes? 40

32) Quantos são os números naturais de 7 dígitos nos quais o dígito 4 figura exatamente 3 vezes e o dígito 8 exatamente 2 vezes? 12.960

33) Uma fila de cadeiras no cinema tem 20 poltronas. De quantos modos 6 casais podem se sentar nessas poltronas de modo que nenhum marido se sente separado de sua mulher? 138.378.240

34) No quadro abaixo, de quantos modos é possível formar a palavra "MATEMÁTICA", partindo de M e indo sempre para a direita ou para baixo? (Dica: pense de trás para frente) 512

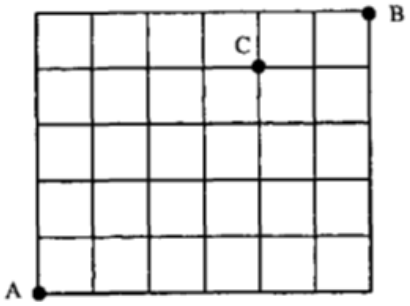
									M
								M	A
							M	A	T
						M	A	T	E
					M	A	T	E	M
				M	A	T	E	M	A
			M	A	T	E	M	A	T
		M	A	T	E	M	A	T	I
	M	A	T	E	M	A	T	I	C
M	A	T	E	M	A	T	I	C	A

35) Suponha que n carros estão em fila para entrar em um estacionamento que possui n vagas, lado a lado. Se o primeiro carro pode escolher qualquer vaga e cada um dos outros carros, ao estacionar, deve justapor-se a um carro já estacionado, quantos são os modos possíveis dos carros ocuparem as n vagas? 2^{n-1}

36) De quantos modos 15 jogadores podem ser divididos em 3 times de basquetebol de 5 jogadores cada, denominados esperança, confiança e vitória? 756.756

37) Quantos são os jogos de um campeonato disputado por 20 clubes, no qual todos se enfrentam uma única vez? 190

38) A figura a seguir representa o mapa de uma cidade, na qual há 7 avenidas na direção norte-sul e 6 avenidas na direção leste-oeste.



(a) Quantos são os trajetos de comprimento mínimo ligando o ponto A ao ponto B? 462
(b) Quantos desses trajetos passam por C? 210

39) Quantos números de 7 dígitos, maiores que 6.000.000, podem ser formados usando apenas os algarismos 1, 3, 6, 6, 6, 8, 8? 300

40) A fábrica X produz 8 tipos de bombons que são vendidos em caixas de 30 bombons (de um mesmo tipo ou sortido). Quantas caixas diferentes podem ser formadas? 10.295.472

41) De quantas maneiras é possível colocar 6 anéis diferentes em 4 dedos? 60.480

42) a) Liste todas as permutações possíveis de {a,b,c}.
b) Quantas são as permutações possíveis a partir do conjunto {a,b,c,d,e}? 120

43) Quantas cadeias de bits de extensão 10 contém:

(a) exatamente quatro 1s? 210
(b) no máximo quatro 1s? 386
(c) pelo menos quatro 1s? 848
(d) um número igual de 0s e 1s? 252

44) Um grupo contém n homens e n mulheres. Há quantas maneiras possíveis de organizar essas pessoas em uma fila se os homens e as mulheres devem ficar alternados? $2 \cdot n!^2$

45) Um conjunto de 10 elementos pode ter quantos subconjuntos com um número ímpar de elementos?

46) Há quantas maneiras possíveis para que oito homens e cinco mulheres fiquem em uma fila, de modo que não haja duas mulheres uma ao lado da outra? 609.638.400

47) Suponha que uma família grande tenha 14 filhos, incluindo uma dupla de trigêmeos e três grupos de gêmeos. Há quantas maneiras de colocar as crianças em uma fila de cadeiras se os trigêmeos e os gêmeos não podem ser distinguidos um do outro? 302.702.400

48) Quantas cadeias de bits distintas podem ser transmitidas se a cadeia deve começar com um bit 1, deve incluir 3 bits 1 adicionais (para que tenha quatro bits 1 enviados), deve incluir um total de 12 bits 0 e deve ter pelo menos dois bits 0 depois de cada bit 1? 35

49) Quantas cadeias de bits diferentes podem ser formadas usando-se seis 1s e oito 0s?

50) Uma professora embala sua coleção de 40 artigos de um periódico matemático em quatro caixas com 10 artigos por caixa. De quantas maneiras ela pode distribuir os periódicos, se

(a) cada caixa é numerada, para que sejam distintas?
(b) as caixas são idênticas, de modo que não possam ser distinguidas?

51) Há quantas maneiras possíveis de viajar em um espaço xyz com origem (0,0,0) ao ponto (4,3,5) por meio de passos de uma unidade na direção positiva de x, de uma unidade na direção positiva de y ou de uma unidade na direção positiva de z? 27.720

52) No jogo bridge, as 52 cartas de um baralho são distribuídas a quatro jogadores. Há quantas maneiras diferentes de distribuir as mãos de bridge aos quatro jogadores?